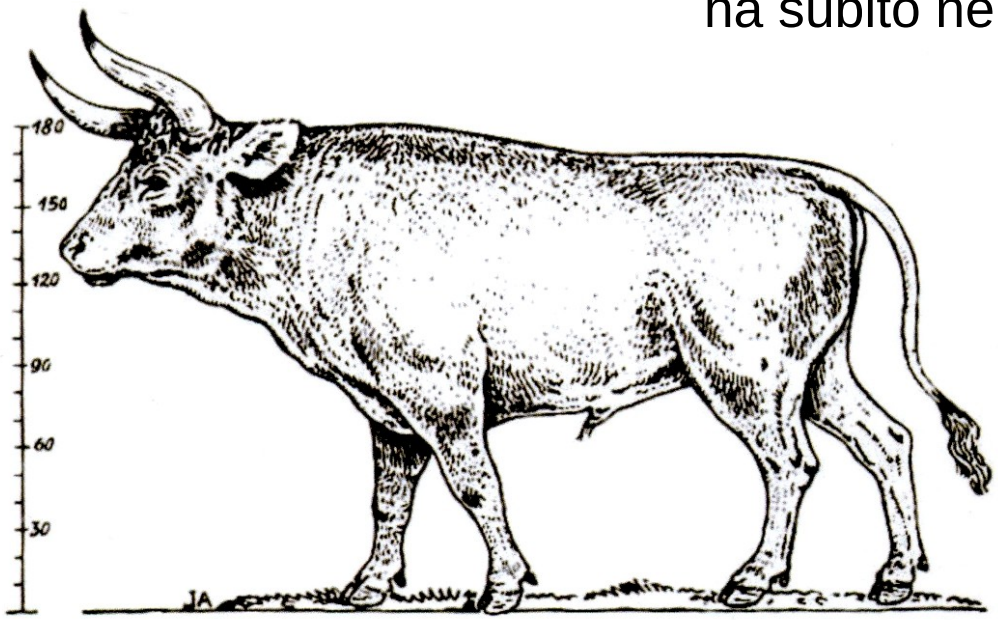


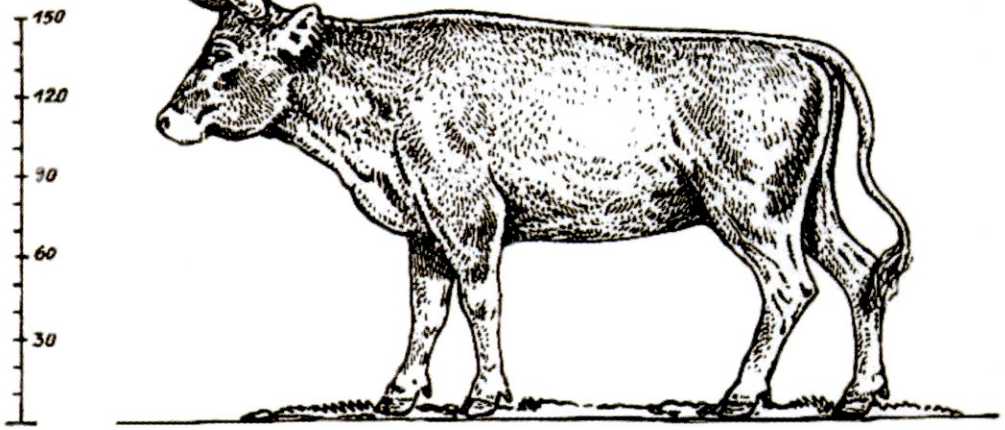
Animali da carne

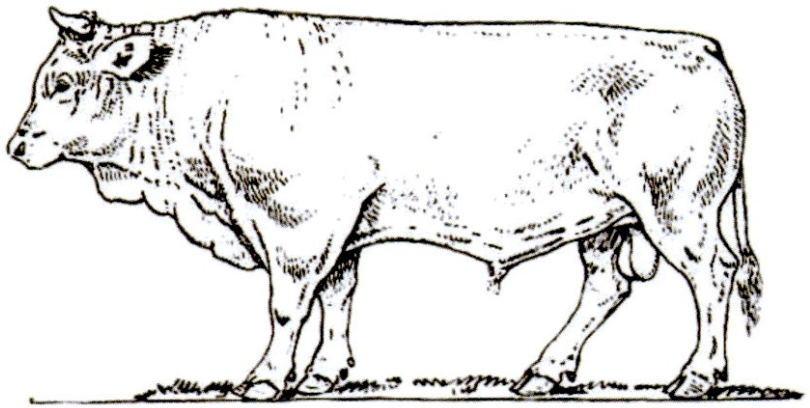
Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

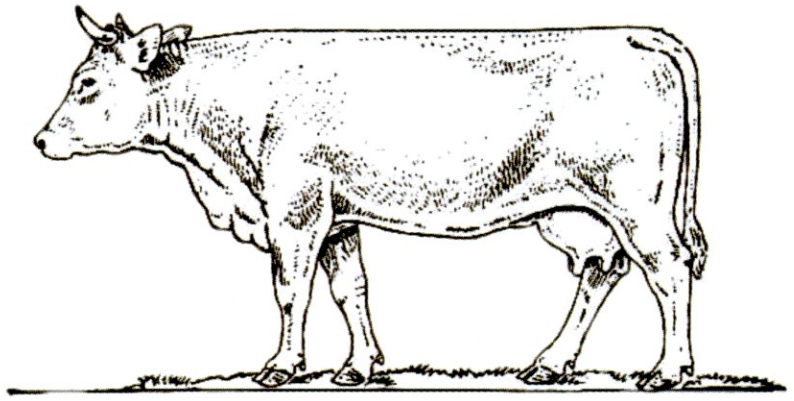
Caratteri zoognostici della testa

Quali sono i principali cambiamenti morfologici che l'Uro ha subito nel corso della domesticazione?









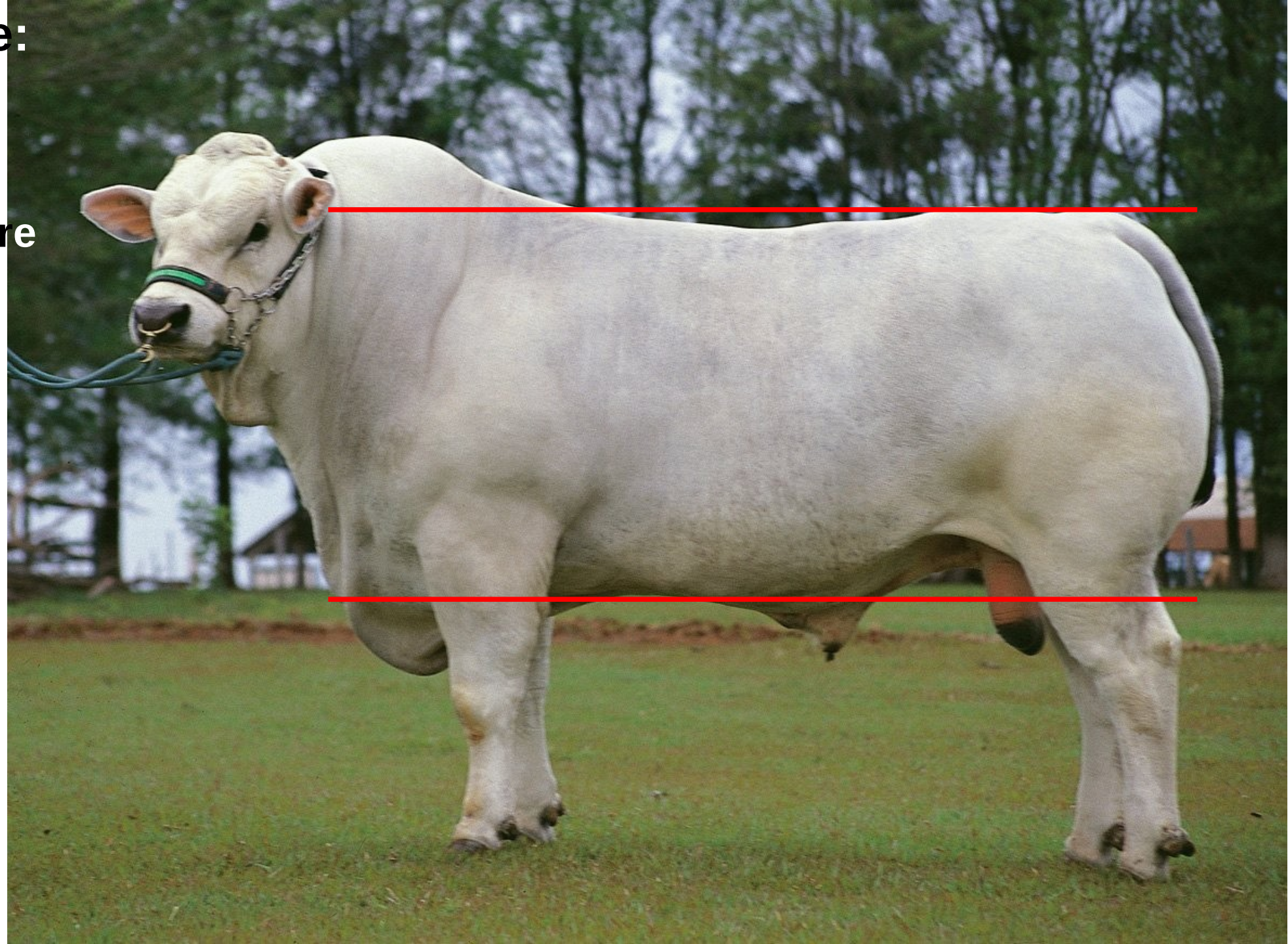
Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- **testa** = 2÷3 % di pvl
- estremità distali degli arti = 1÷2 % di pvl
- tubo digerente vuoto = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

Animali da carne:

- testa piccola
- profilo rettangolare del tronco



Animali da carne:

- **testa piccola**
- **profilo rettangolare del tronco**



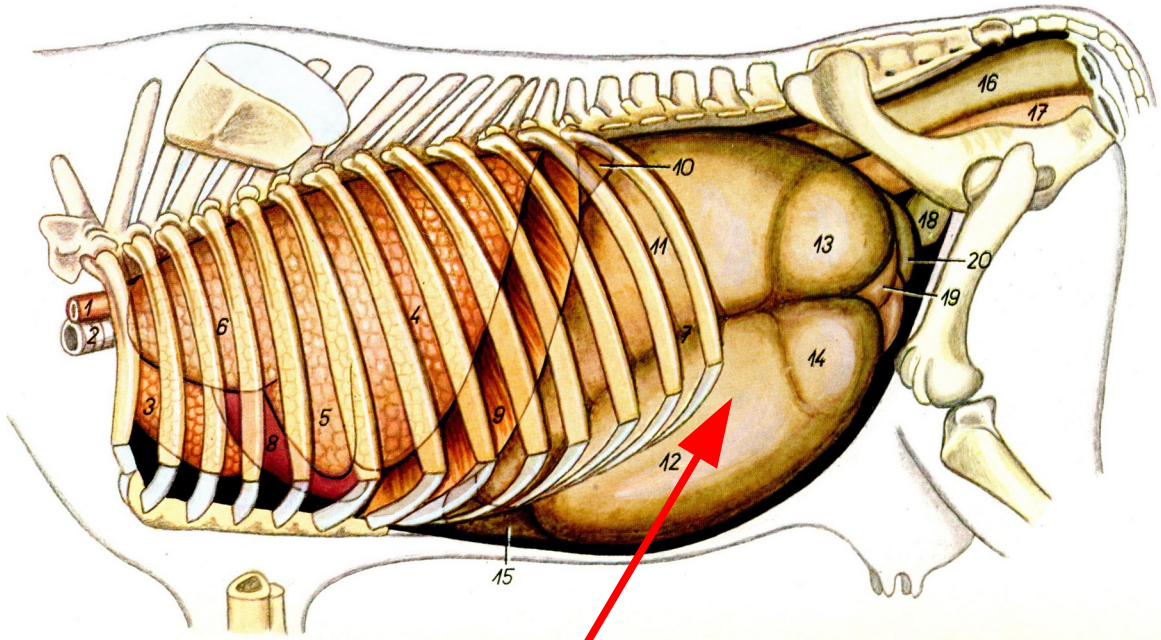
Una pecora di razza Bergamasca di tre anni e 146 Kg di peso

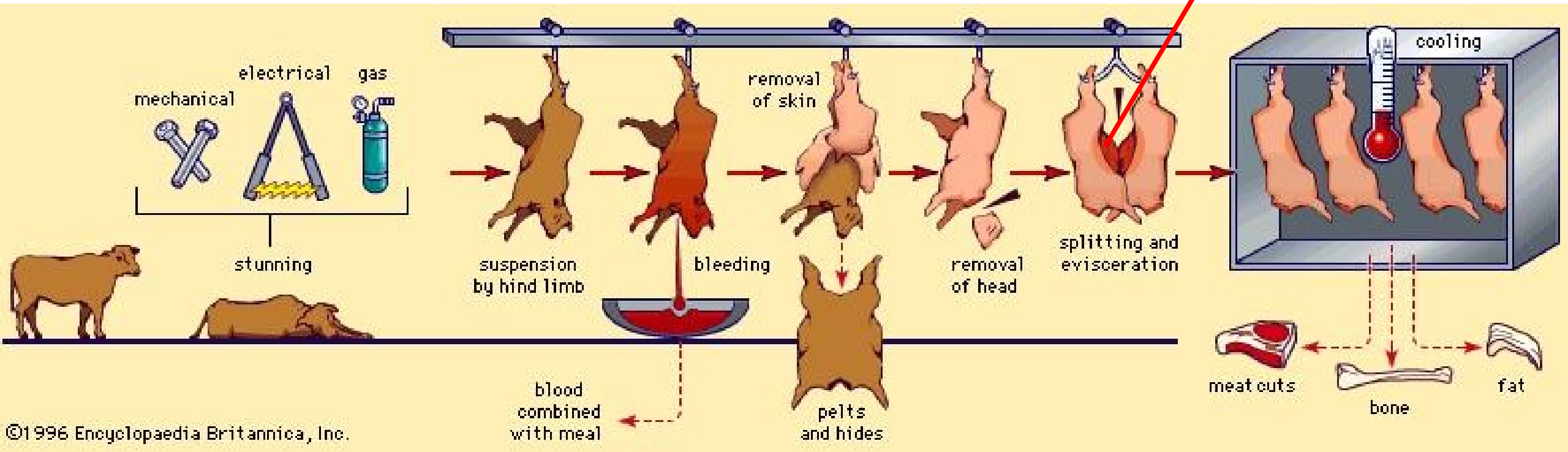
Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- testa = 2÷3 % di pvl
- estremità distali degli arti = 1÷2 % di pvl
- **tubo digerente vuoto** = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- **contenuto del tubo gastroenterico e della vescica** = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

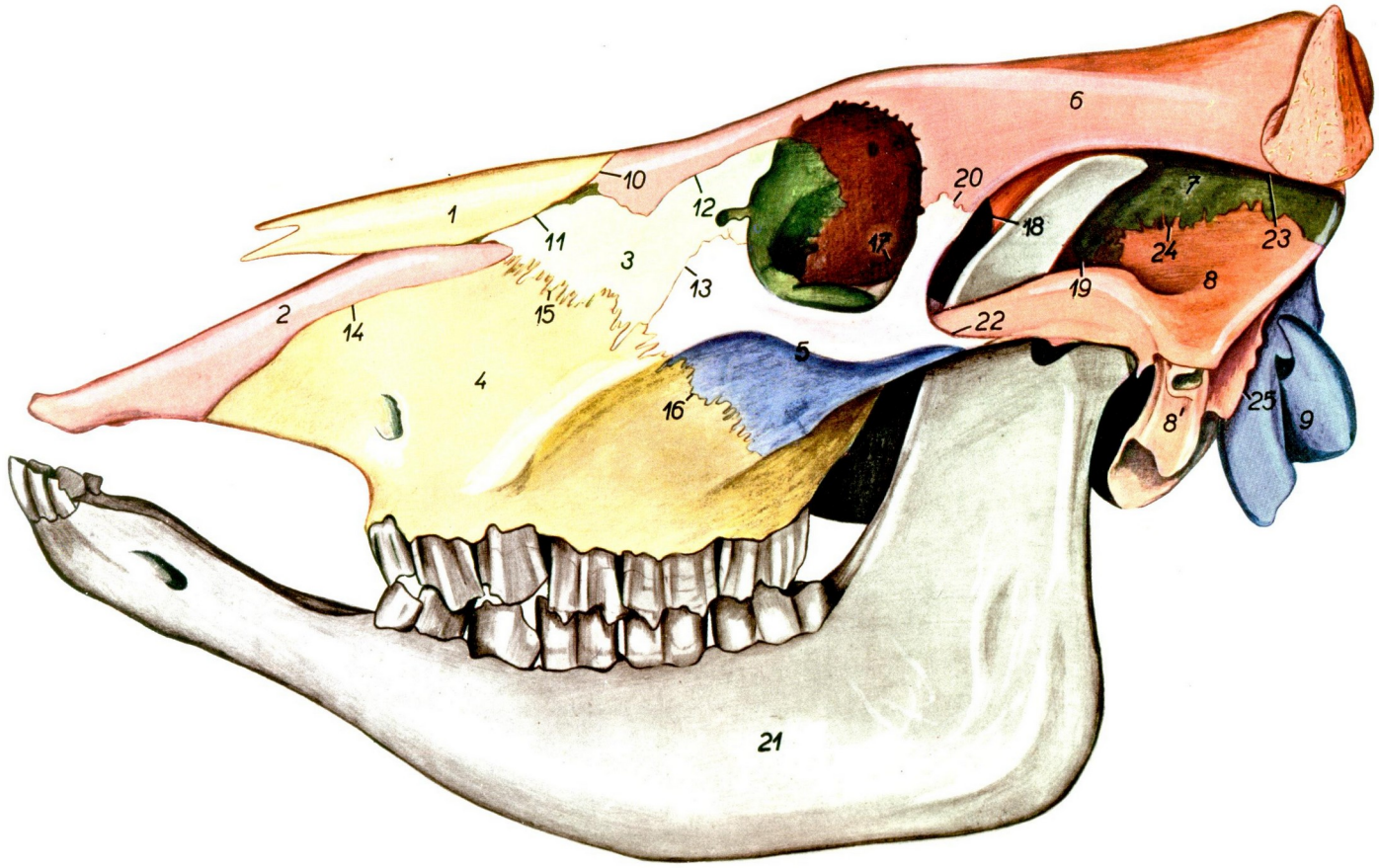
Il processo della macellazione





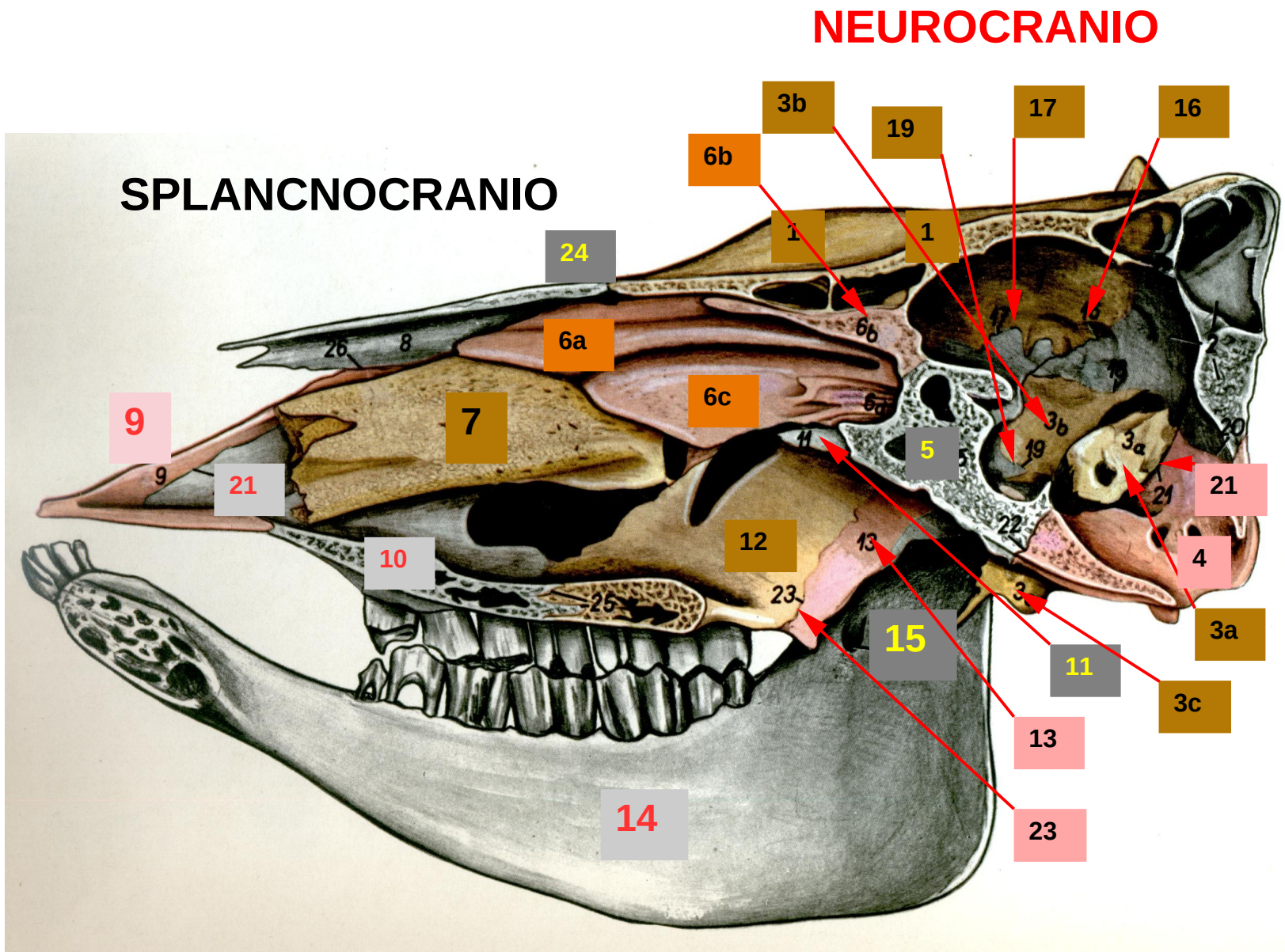
Bovino. Scheletro della testa: lato sinistro. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso nasale
2. osso incisivo
3. osso lacrimale
4. osso mascellare
5. osso zigomatico
6. osso frontale
7. osso parietale
8. parte squamosa dell'osso temporale
8'. parte timpanica dell'osso temporale
9. osso occipitale
10. sutura frontonasale
11. sutura nasolacrimale
12. sutura frontolacrimale
13. sutura lacrimozigomatica
14. sutura maxilloincisiva
15. sutura lacrimomascellare
16. sutura zigomaticomascellare
17., 18. sutura sfenofrontale
19. sutura sfenoparietale
20. sutura frontozigomatica
21. mandibola
22. sutura temporozigomatica
23. sutura coronale
24. sutura squamosa
25. sutura occipitomastoidea



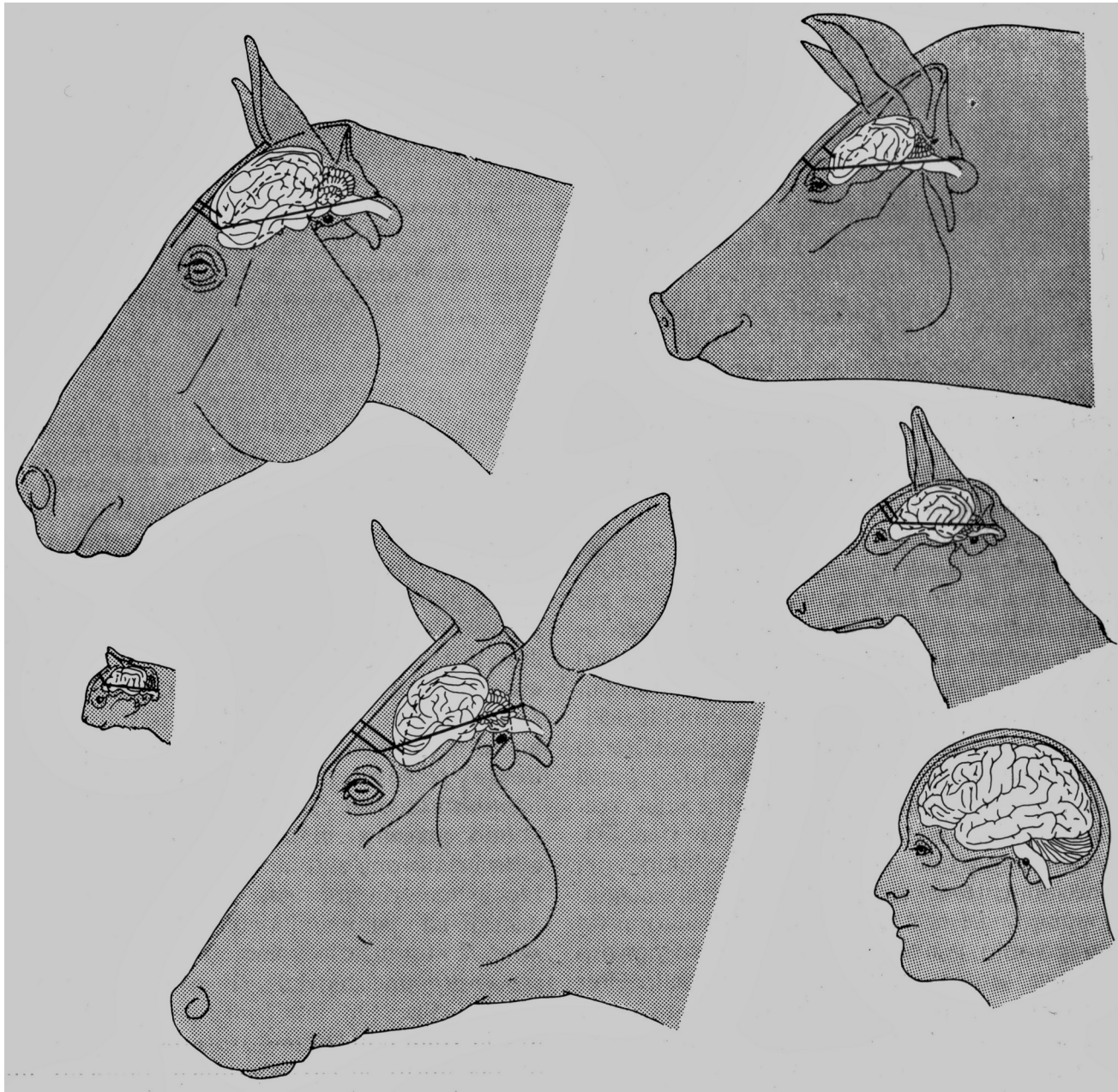
Bovino. Scheletro della testa: sezione mediana. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso frontale
2. osso parietale
3. osso temporale (3a. parte petrosa;
3b. parte squamosa; 3c. parte timpanica)
4. osso occipitale
5. osso sfenoide
6. osso etmoide (6a. conca dorsale;
6b. lamina perpendicolare;
6c. conca media;
6d. labirinto etmoidale)
7. conca nasale ventrale
8. osso nasale
9. osso incisivo
10. osso mascellare
11. vomere
12. osso palatino
13. osso pterigoideo
14. mandibola
15. forame mandibolare

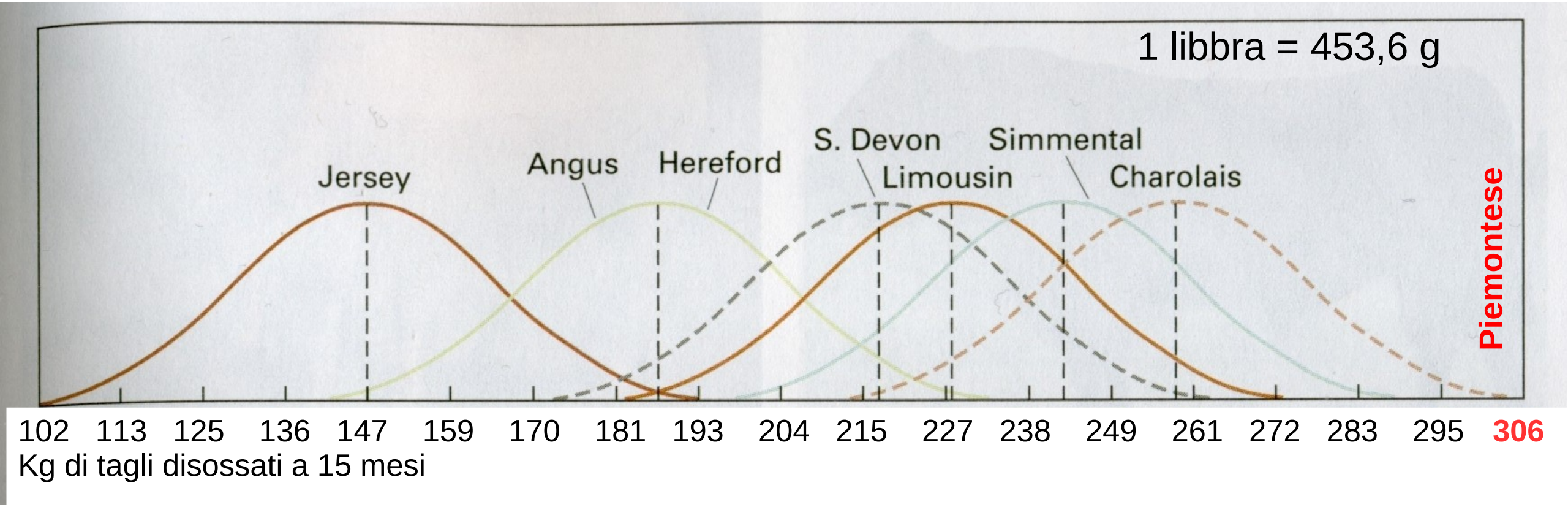


Bovini, **cavalli** e **suini**:

emisferi cerebrali ricoperti, nella regione frontale, dalle concamerazioni del seno omonimo, un sistema di cavità interne all'osso frontale; cervello non direttamente accessibile dall'esterno



Resa allo spolpo in alcune razze bovine

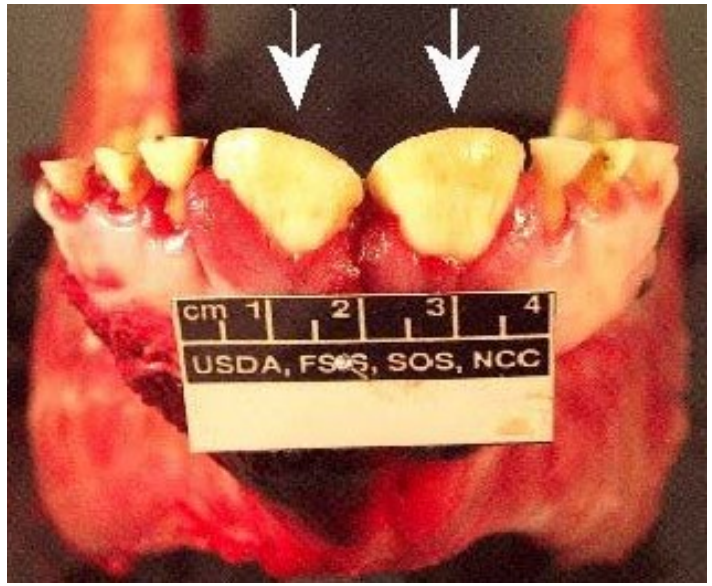


Razza piemontese:
550 Kg * 0.66 * 0.84 = **305** Kg

Piemontese

I prodotti ottenuti dalla Piemontese sono:

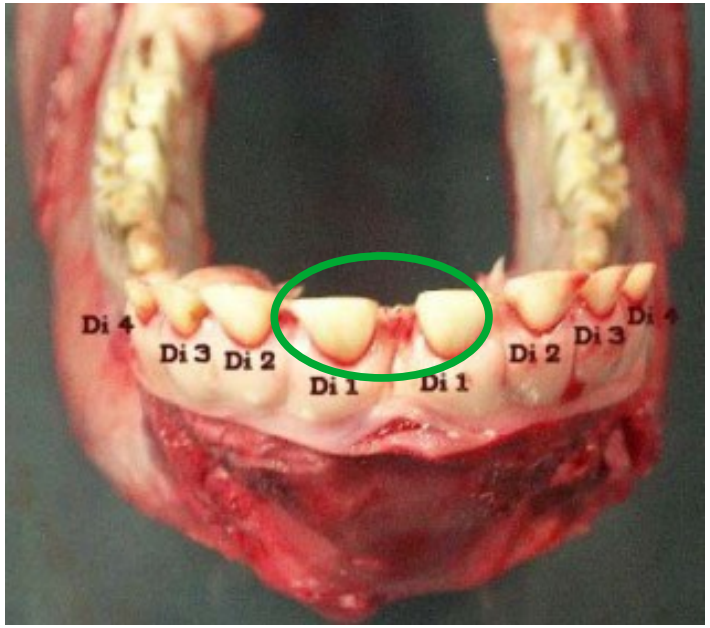
- **Vitelloni pesanti**, pronti per la macellazione ad un peso di 550÷650 Kg, che viene raggiunto a circa 15÷18 mesi d'età



Eruzione dei picozzi permanenti (1 dente):
18 mesi

Piemontese

- **Vitelloni leggeri**, macellati a 12÷15 mesi d’età quando pesano 320÷450 Kg



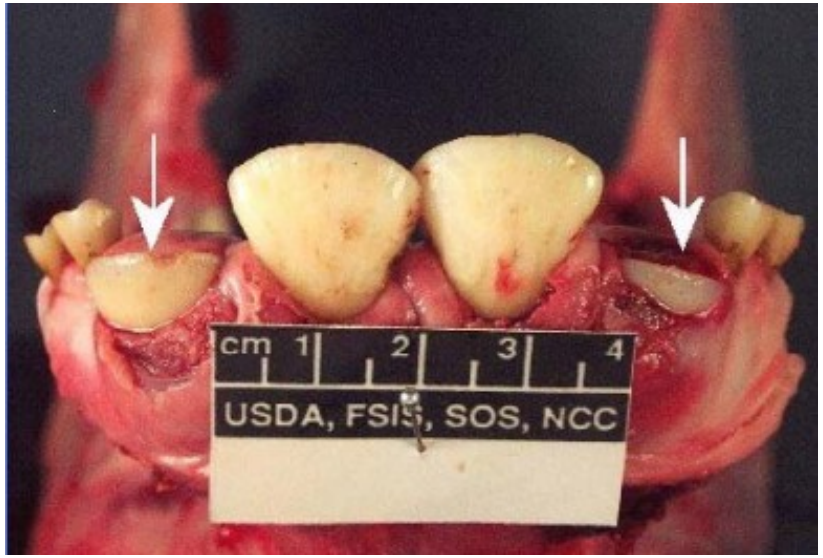
Picozzi da latte (D1) consumati dall'usura:
15 mesi

Piemontese

- **Vitelle**, macellate all’età di 14÷16 mesi ed al peso di 350÷450 Kg
- **Vacche a fine carriera ingrassate** (peso ~ 600 Kg)

Piemontese

- **Manzi**, «di 2 denti», di peso vivo fino a 7÷8 q



Eruzione dei primi mediani (2 denti):
30 mesi

Piemontese



I primi mediani hanno pareggiato:
36 mesi

Piemontese

- **Buoi**: si tratta del tradizionale “bue grasso” delle festività di fine anno, prodotto riconosciuto “piatto nazionale italiano” a cui sono dedicate le Fiere di Carrù e Fossano (CN) e quella di Moncalvo (AT)



I cantoni stanno pareggiando («bocca fatta»):
4,5 anni

La Piemontese è sempre stata una razza da carne?



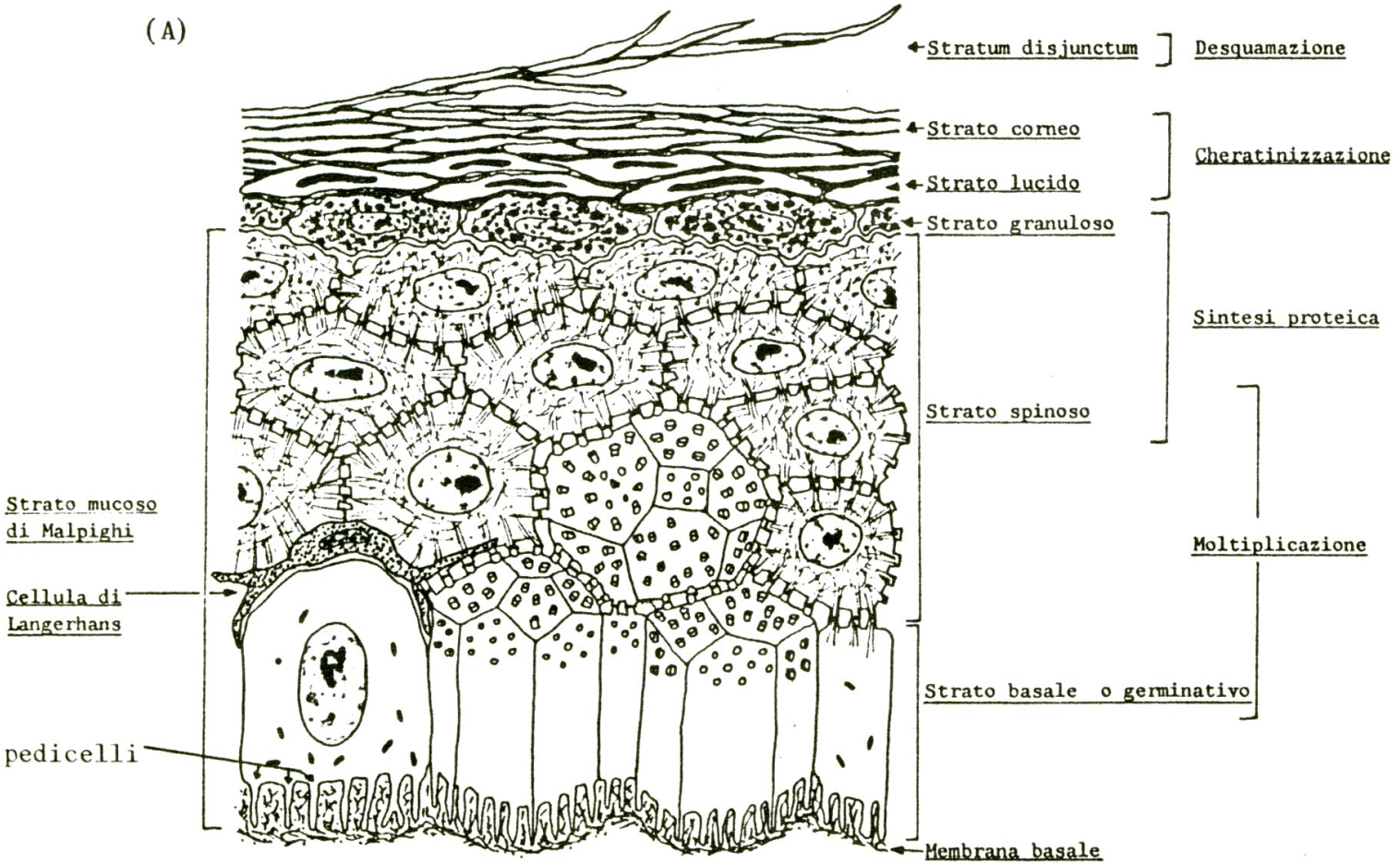


Tessuti epiteliali e connettivi

Epidermide

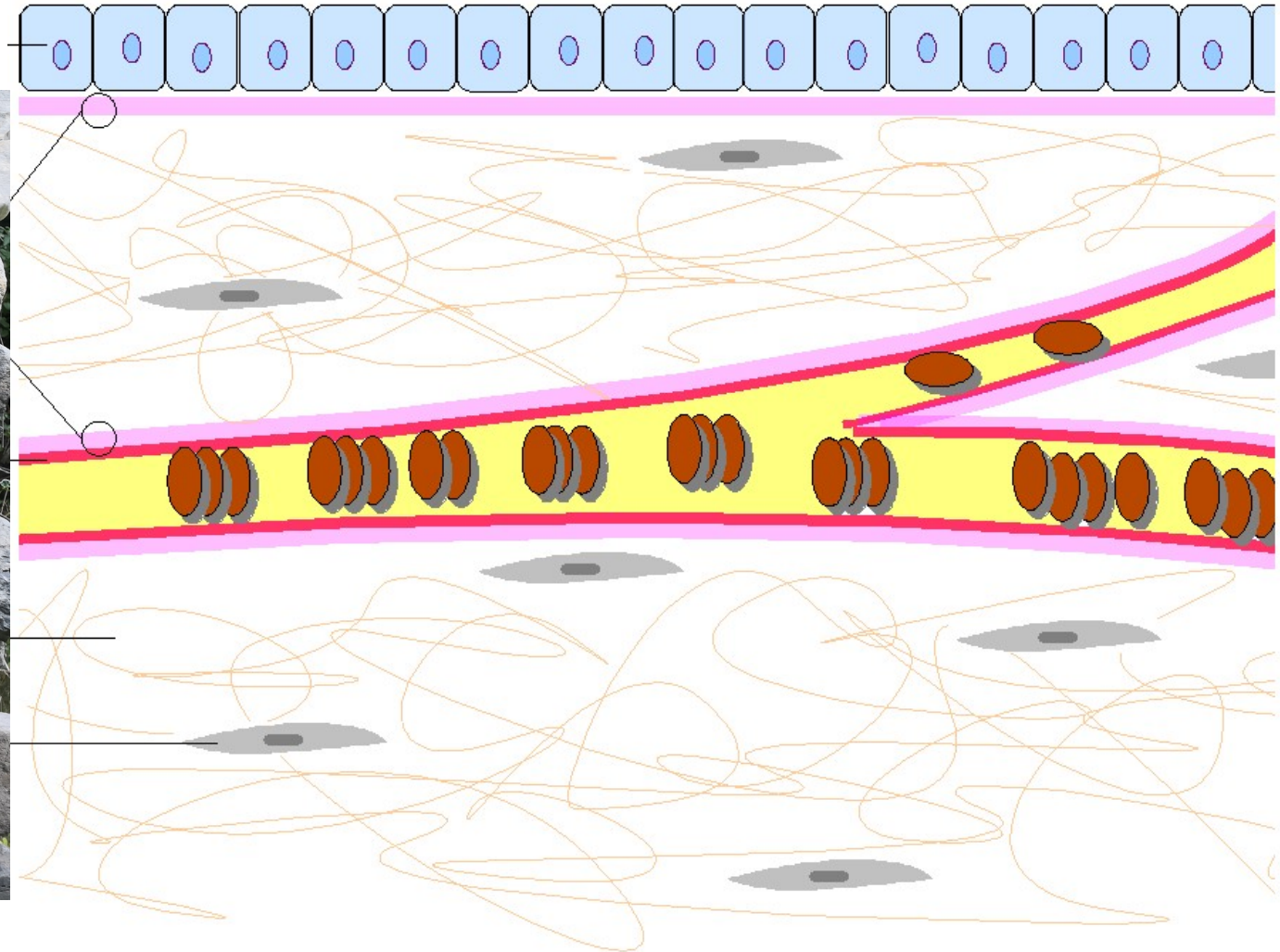
- esempio di epitelio (pluristratificato) di rivestimento
- no spazi intercellulari



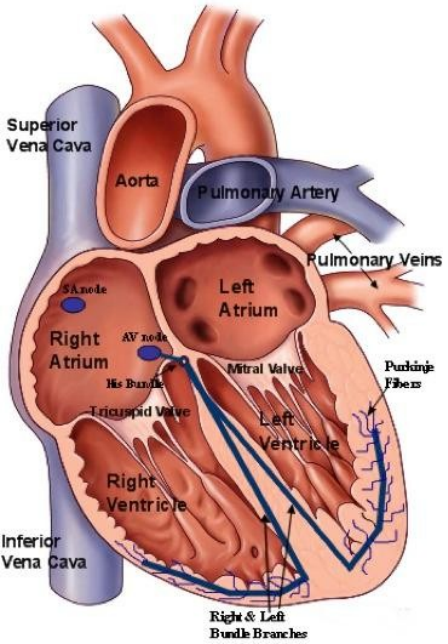


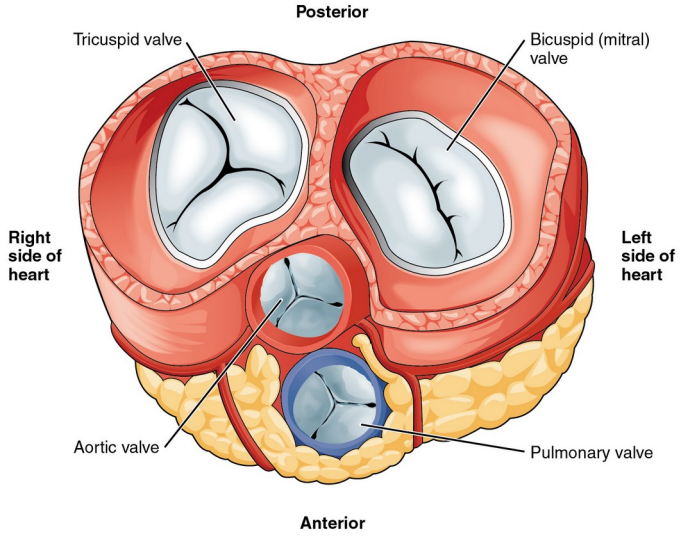
Il tessuto connettivo

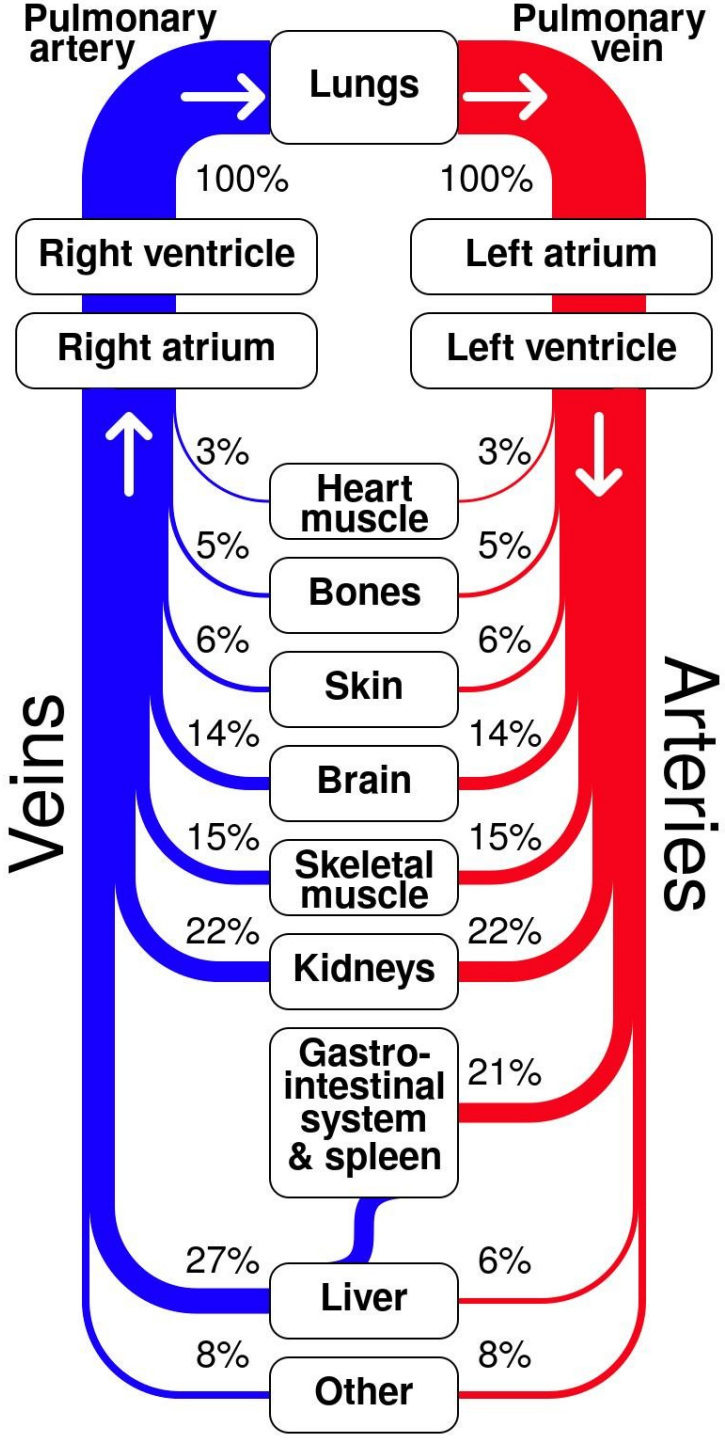


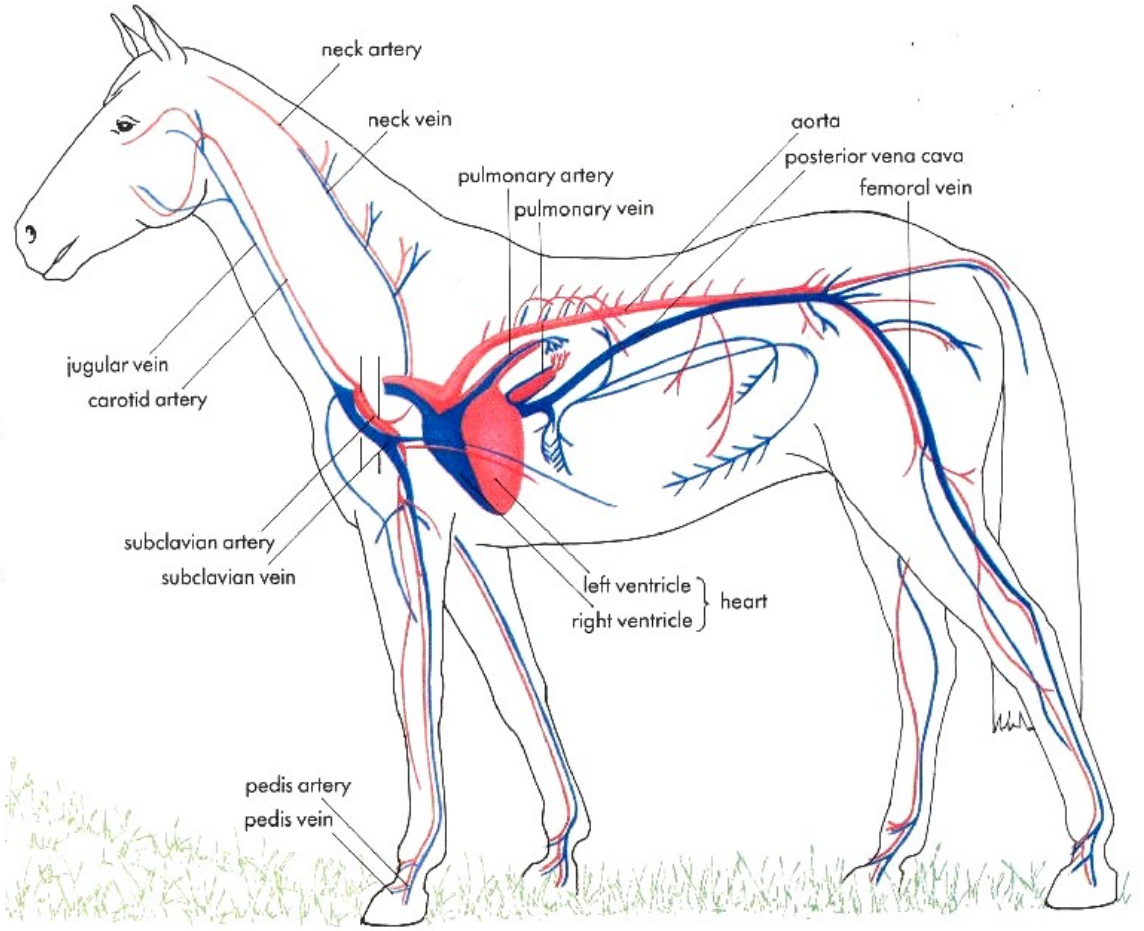


Schema della circolazione generale

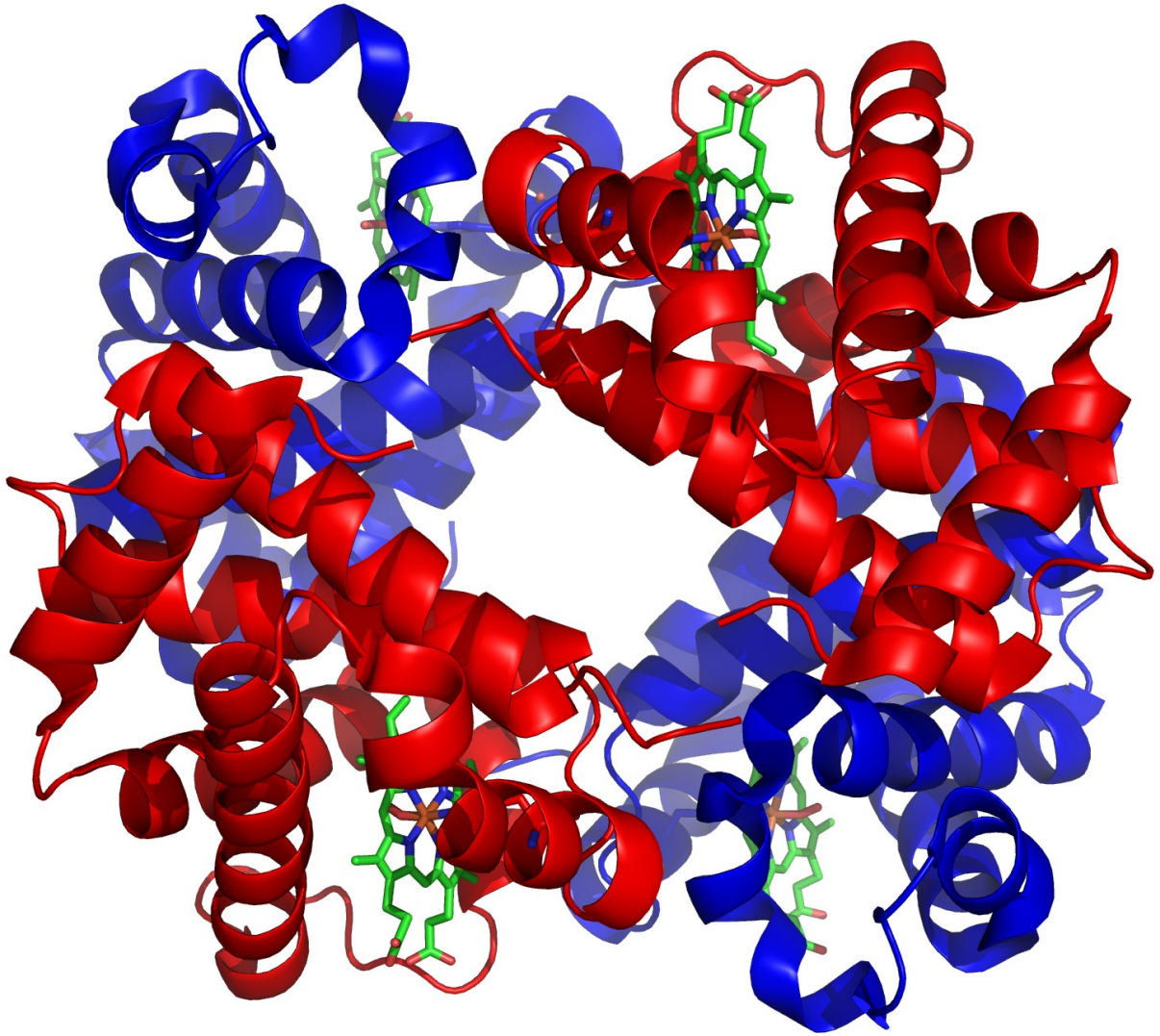


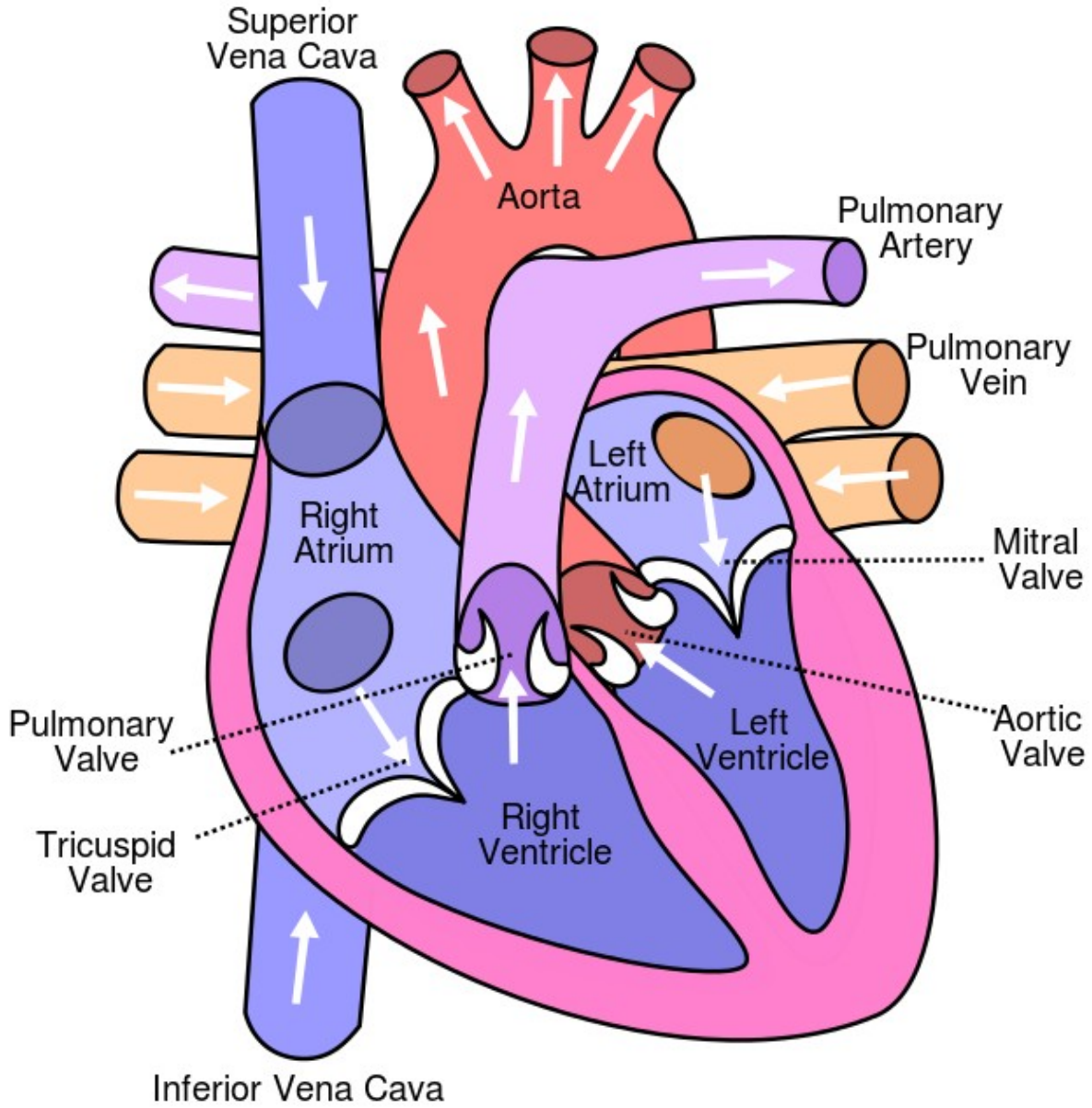






Il cuore e l'emoglobina

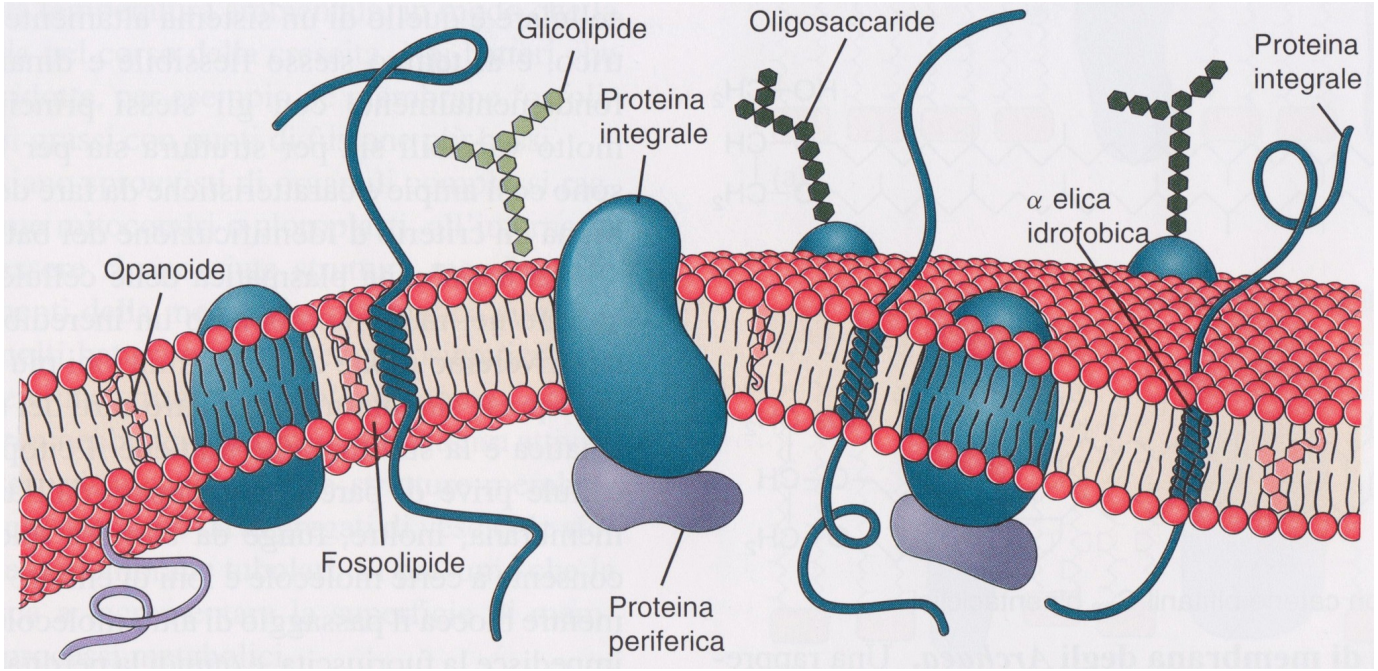




Struttura della membrana plasmatica

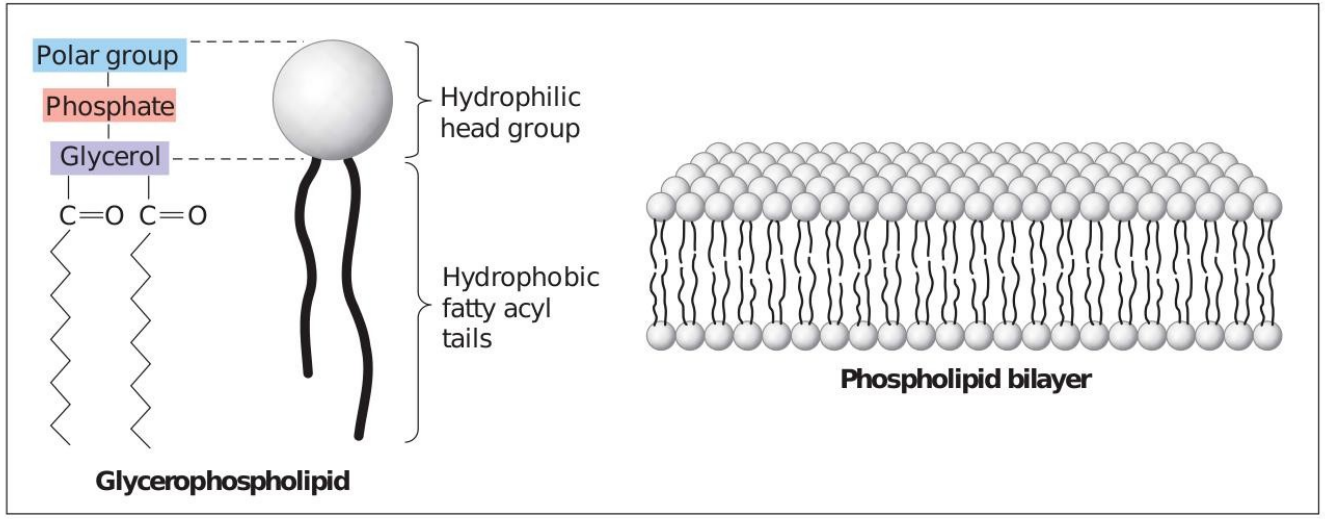
Doppio film fosfolipidico → semipermeabile

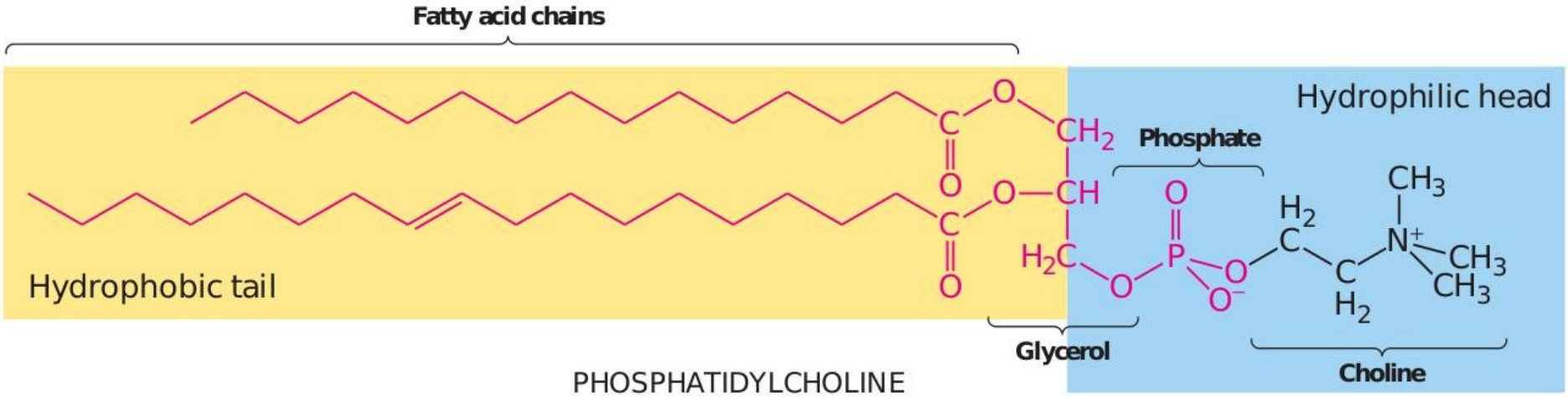
Sono visibili le proteine integrali (in blu) inserite nel doppio film lipidico. Le proteine periferiche (in viola) sono associate debolmente alla membrana. Le sferette rosse rappresentano le teste idrofile dei fosfolipidi, mentre le linee ondulate sono le code idrofobe, costituite da catene di acidi grassi. Possono essere presenti altri lipidi, come gli opanoidi (in rosa).
Da M.Willey, M.Sherwood e J. Woolverton, 2009.



Struttura della membrana plasmatica

Doppio film fosfolipidico → semipermeabile





Gli effetti della castrazione: gli acidi grassi

Saturi			Insaturi		
Formula	**Nome comune**	**Punto di fusione**	**Formula**	**Nome comune**	**Punto di fusione**
$CH_3(CH_2)_{10}CO_2H$	laurico	45 °C	$CH_3(CH_2)_5CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$	palmitoleico	0 °C
$CH_3(CH_2)_{12}CO_2H$	miristico	55 °C	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$	oleico	13 °C
$CH_3(CH_2)_{14}CO_2H$	palmitico	63 °C	$CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$	linoleico	-5 °C
$CH_3(CH_2)_{16}CO_2H$	stearico	69 °C	$CH_3CH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$	linolenico	-11 °C
$CH_3(CH_2)_{18}CO_2H$	arachidico	76 °C	$CH_3(CH_2)_4(CH{=}CHCH_2)_4(CH_2)_2CO_2H$	arachidonico	-49 °C

Il tessuto adiposo

É un particolare tipo di **tessuto connettivo** in cui la componente cellulare è rappresentata da cellule (dette cellule adipose o adipociti) che accumulano nel proprio citoplasma una grande quantità di lipidi, i quali costituiscono una riserva di energia per l'organismo.

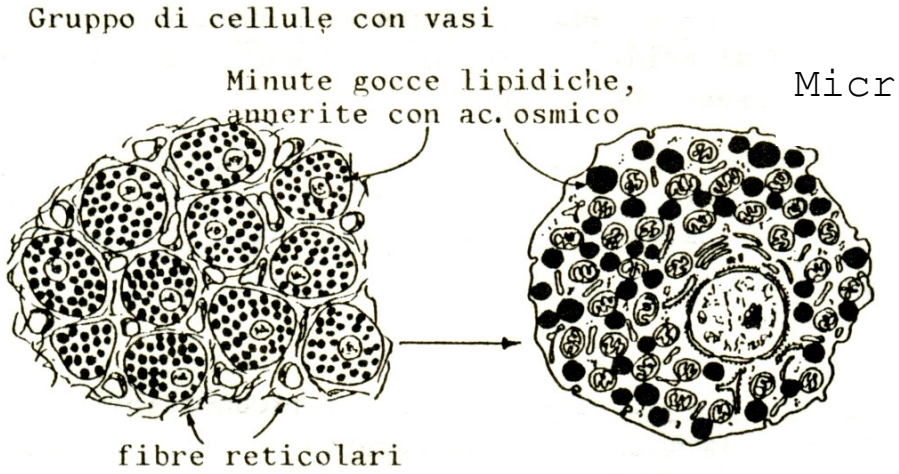
Depositi adiposi si formano in diverse sedi dell'organismo, per es. nel tessuto connettivo sottocutaneo si costituisce il **PANNICOLO ADIPOSO**, il cui spessore varia con la specie, la razza, il sesso, l'età e il tipo di alimentazione.

Nei grossi cetacei (balene, capodogli, orche) lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo può essere > 0.5 m.

Il tessuto adiposo

TESSUTO ADIPOSO – GRASSO BRUNO, PLURIVACUOLARE

Microscopio ottico

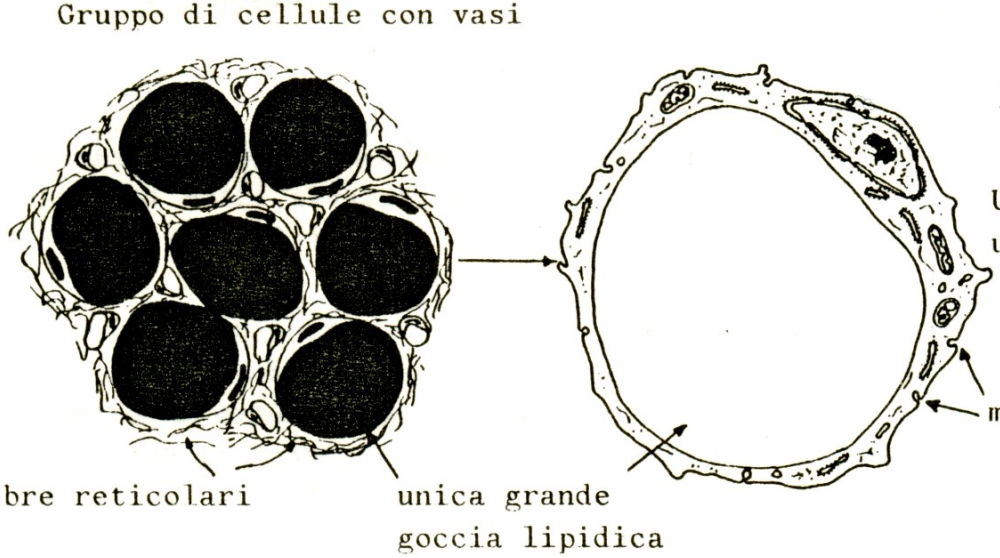


Microscopio elettronico

Una singola cellula, con gocce lipidiche e mitocondri

TESSUTO ADIPOSO – GRASSO BIANCO, UNIVACUOLARE

Microscopio ottico



Microscopio elettronico

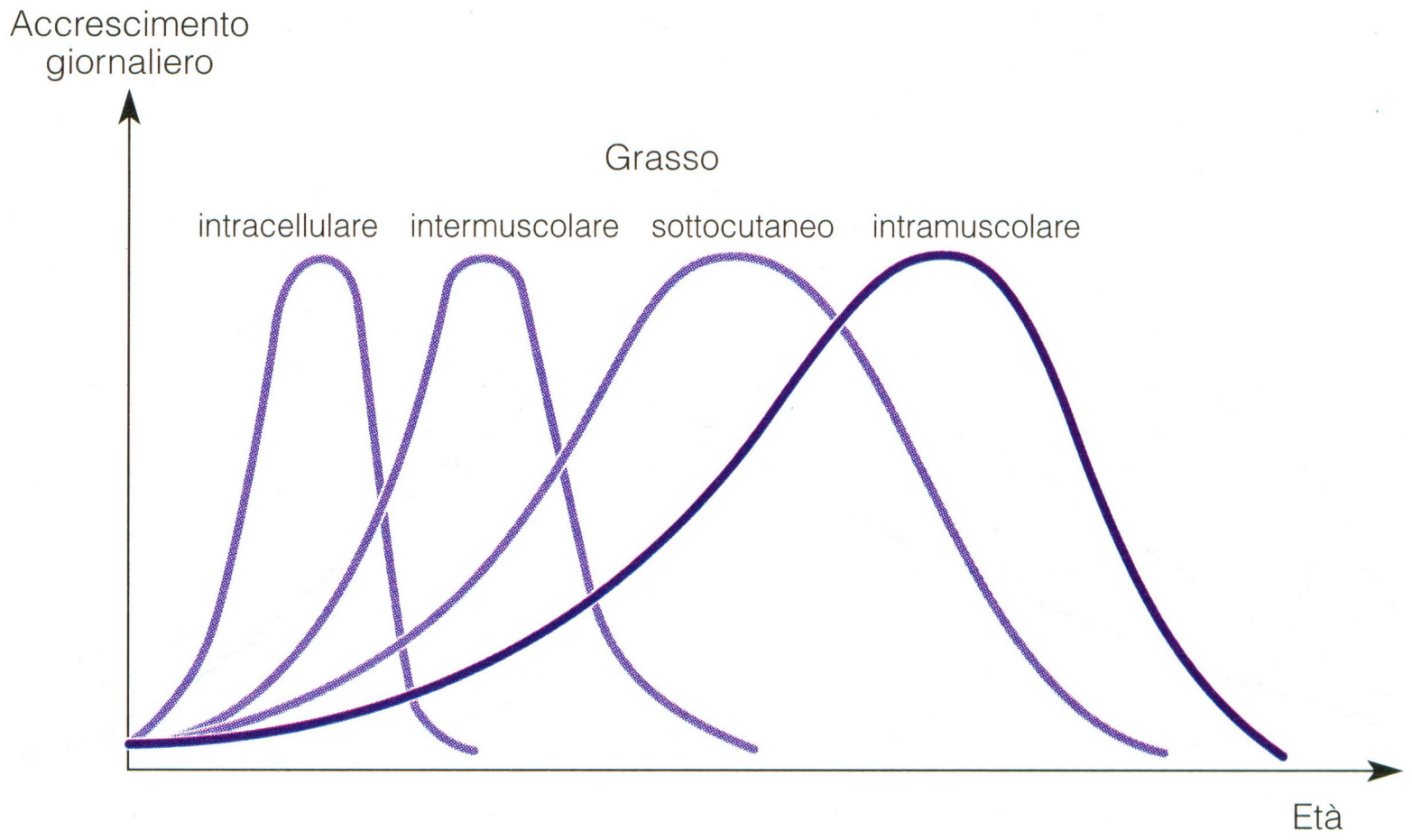
Una singola cellula, con unica grande goccia lipidica, circondata da scarso citoplasma

micropinocitosi

Unità di misura

1 cal = 4,1854 j
1 Kcal = 10^3 cal = 4185,4 j
1 Kcal = 4,1854 Kj
1 Mj = 1000 Kj / 4,1854 Kj / Kcal = 238,9258 Kcal ≅ 239 Kcal

I vari tipi di depositi adiposi



La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: **razze da latte** (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, incroci fra tori da carne e vacche da latte
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: razze da latte (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, **incroci fra tori da carne e vacche da latte**
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

L'incrocio industriale o F1 toro da carne X vacca da latte

- **Razza Belga** = razza incrociante più utilizzata in Piemonte, allevata in purezza solo in Belgio





- Vitelli ibridi spuntano prezzi ≤ 400 Euro
- [Piemontese puro ~ 500 €, frisone puro (*gaiot*) 50 €]

- Quante bovine da latte posso inseminare con il Belga senza compromettere la rimonta interna?

Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

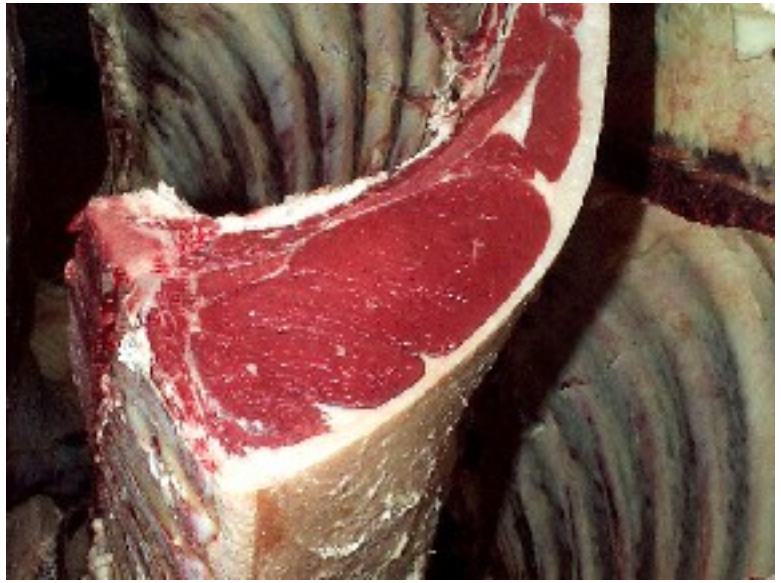
Razza da latte
o Angus





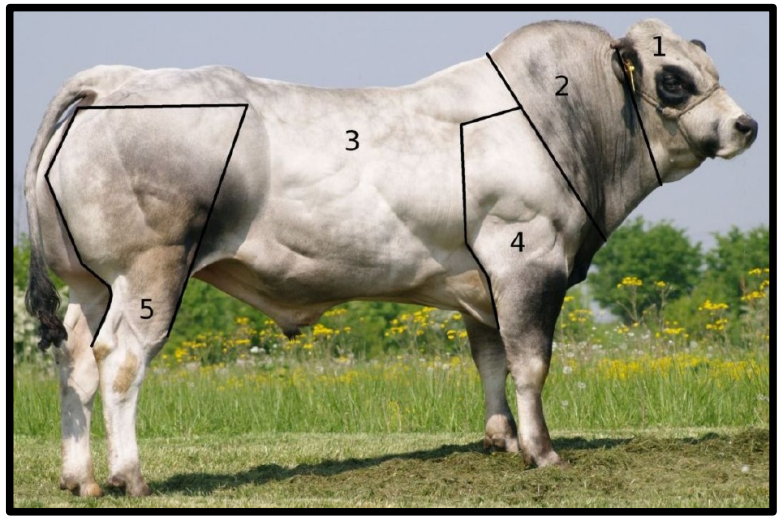


Incrocio
razza da latte X Piemontese



Piemontese





La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: razze da latte (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, **incroci fra tori da carne e vacche da latte**
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

Incroci

		bruna	Limousin X bruna	Piemontese X bruna	**Pezzata rossa**	Limousin X pezzata rossa	Charolaise X pezzata rossa	Piemontese X pezzata rossa
Accrescimento	Kg/ die	**1,00**	0,98	0,94	**1,02**	1,02	1,06	0,94
Dry Matter Intake	Kg/ die	**7,3**	6,8	7,3	**7,3**	7,0	7,2	7,1
Indice conversione								
Kg s.s./ Kg accr.		**7,3**	6,9	7,7	**7,3**	6,9	6,8	7,6
Resa al macello	%	**58,4**	60,8	61,5	**58,8**	60,8	59,3	60,7
Carne magra	%	**69,4**	69,7	74,1	**68,3**	69,5	69,6	70,0
Sezione muscolo L.D.	cm^2	**78,8**	89,5	87,5	**82,6**	85,2	85,7	87,0

Prestazioni produttive di vitelloni appartenenti a vari tipi genetici.

La precocità

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141307003162 120%

ScienceDirect

Journals & Books Help Search My account Sign in

Access through your organization Purchase PDF Patient Access

Article preview

Abstract

Introduction

Section snippets

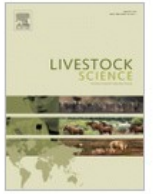
References (45)

Cited by (231)

ELSEVIER

Livestock Science

Volume 114, Issue 1, March 2008, Pages 19-30



Live weight, body size and carcass characteristics of young bulls of fifteen European breeds

P. Albertí [a], B. Panea [b], C. Sañudo [b], J.L. Olleta [b], G. Ripoll [a], P. Ertbjerg [c], M. Christensen [c], S. Gigli [d], S. Failla [d], S. Concetti [d], J.F. Hocquette [e], R. Jailler [e], S. Rudel [e], G. Renand [f], G.R. Nute [g], R.I. Richardson [g], J.L. Williams [h]

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2007.04.010 Get rights and content

Recommended articles

Comparison of Nellore and *Bos taurus* × Nellore beef crosses at t...

Applied Animal Science, Volume 36, Issue 3...

R.S. Goulart, ..., D.P.D. Lanna

Subspecies and diet affect the expression of genes involved in...

Meat Science, Volume 133, 2017, pp. 110-118

Priscilla D. Teixeira, ..., Marcio M. Ladeira

Development of equations to predict carcass weight, empty bo...

Animal, Volume 15, Issue 1, 2021, Article 10...

P. Del Bianco Benedeti, ..., F.A. de Sales Silva

Show 3 more articles

La precocità

With respect to the body size and carcass traits the studied breeds could be grouped as:

- **Specialized beef breeds**, comprising Piemontese, Asturiana de los Valles, Pirenaica, Limousin, South Devon, Charolais and Aberdeen Angus, all of which were characterized by high muscularity, wide pelvis and medium height and a low to medium level of fatness.

- **Local and dairy breeds**, comprising Jersey, Casina, Highland, Holstein and Danish Red, the latter two breeds were tall animals, while the former three breeds were small in size. In general the group was poorly muscled and tended to have a high or medium level of fat.

- **Intermediate group**, Avileña, Marchigiana and Simmental: these breeds were characterized by an intermediate muscle conformation and fatness level and were relatively tall.

La precocità

The Average Daily Gain (ADG) of young bulls from 9 months of age to slaughter showed *significant differences among breeds* (Table). **Aberdeen Angus and South Devon had a high daily gain of 1.97 and 1.84 kg/day respectively**.

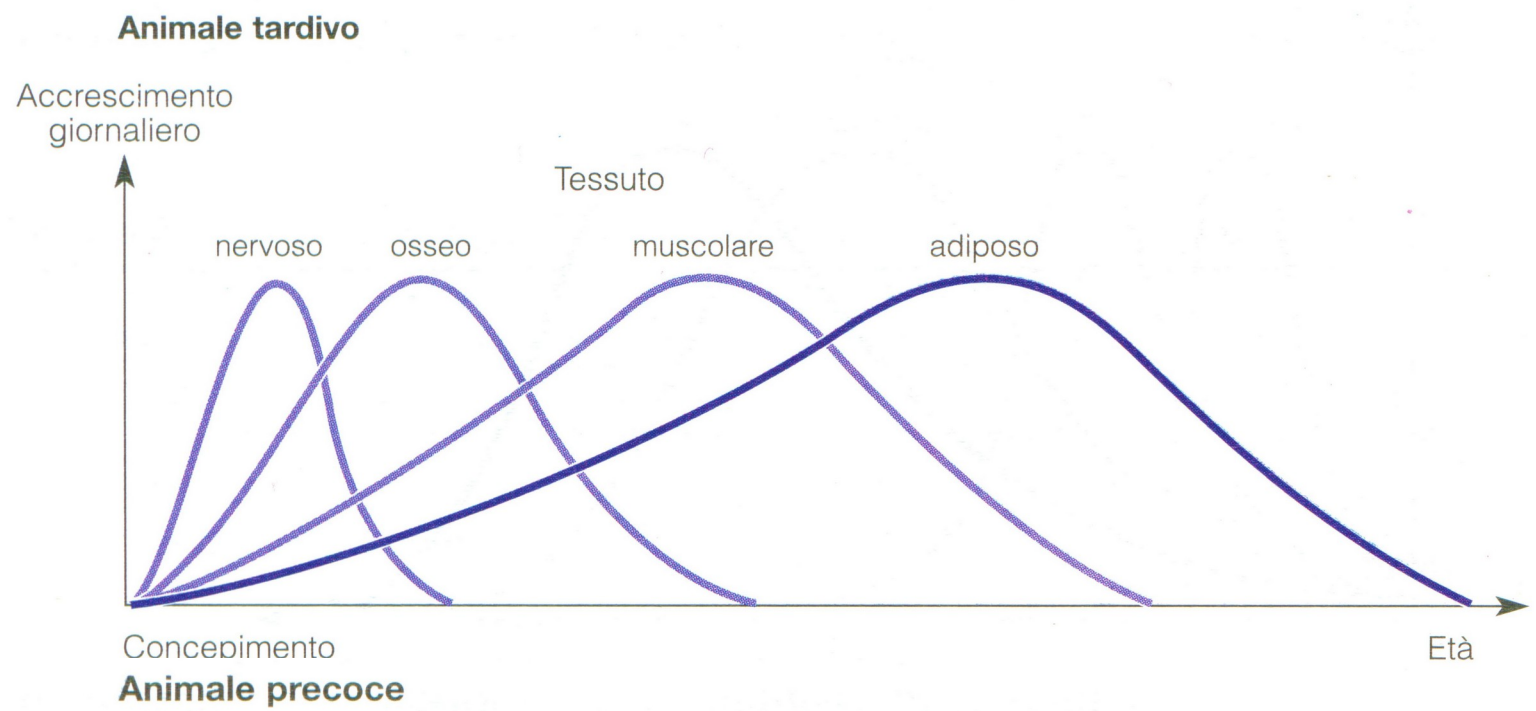
Holstein, Casina, Danish Red, Jersey and Highland had the lowest ADG (1.1÷1.0 kg/day), whereas Charolais, Simmental, Limousin, Pirenaica, Avileña, Asturiana de los Valles, Marchigiana and Piemontese, had an intermediate ADG (1.5÷1.2 kg/day).

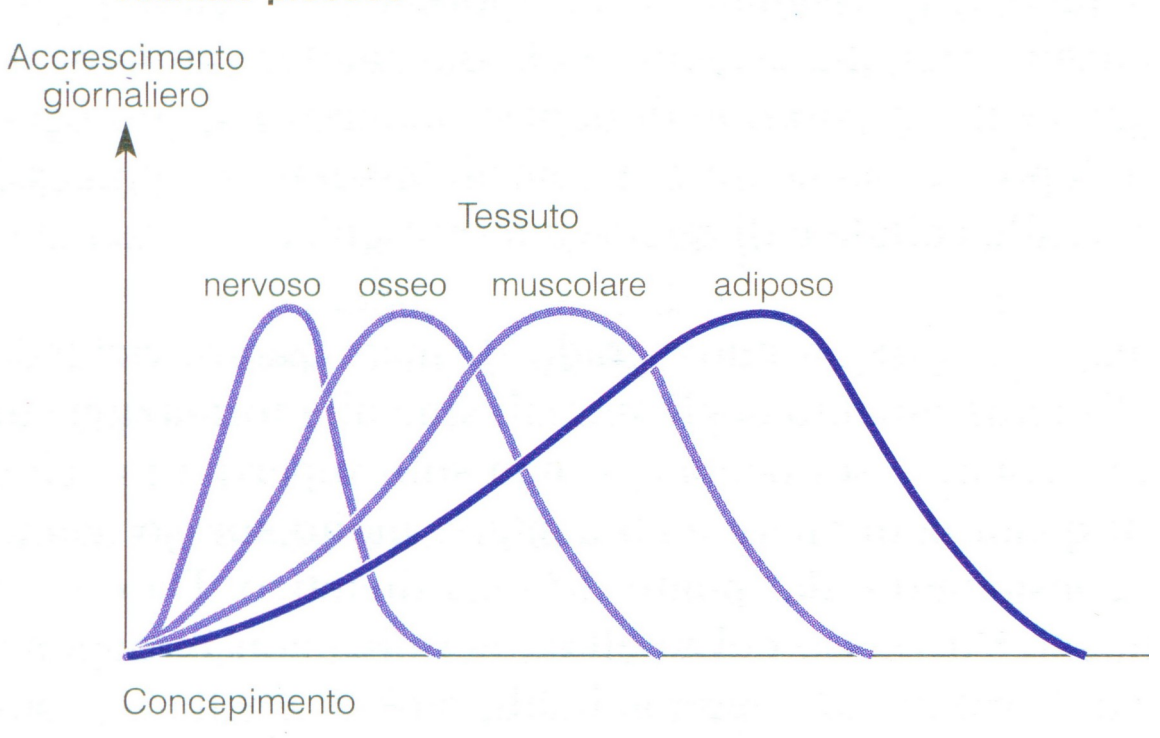
Incremento ponderale giornaliero in alcune razze

	AA	ASV	AVI	CAS	**CH**	HIG	HOL	JER	**LIM**	MA	**PIE**	PIR	RED	SD	SIM
n	30	30	30	31	**30**	29	29	31	**31**	28	**30**	31	29	27	20
IPG (kg/ die)	1,97	1,3	1,34	1,12	**1,53**	1,01	1,18	1,08	**1,46**	1,22	**1,22**	1,37	1,09	1,84	1,49
Peso Mac (kg)	598	558	551	433	**634**	443	596	378	**565**	523	**527**	602	580	592	622
Età Mac (gg)	429	461	462	461	**461**	511	458	415	**428**	459	**461**	445	454	398	456

LEGENDA: AA, Aberdeen Angus ASV, Asturiana de los Valles AVI, Avileña CAS, Casina CH, Charolais HIG, Highland HOL, Holstein JER, Jersey LIM, Limousin MA, Marchigiana PIE, Piemontese PIR, Pirenaica RED, Danish Red SD, South Devon SIM, Simmental.

La precocità: curve di crescita dei tessuti





Lo sviluppo umano

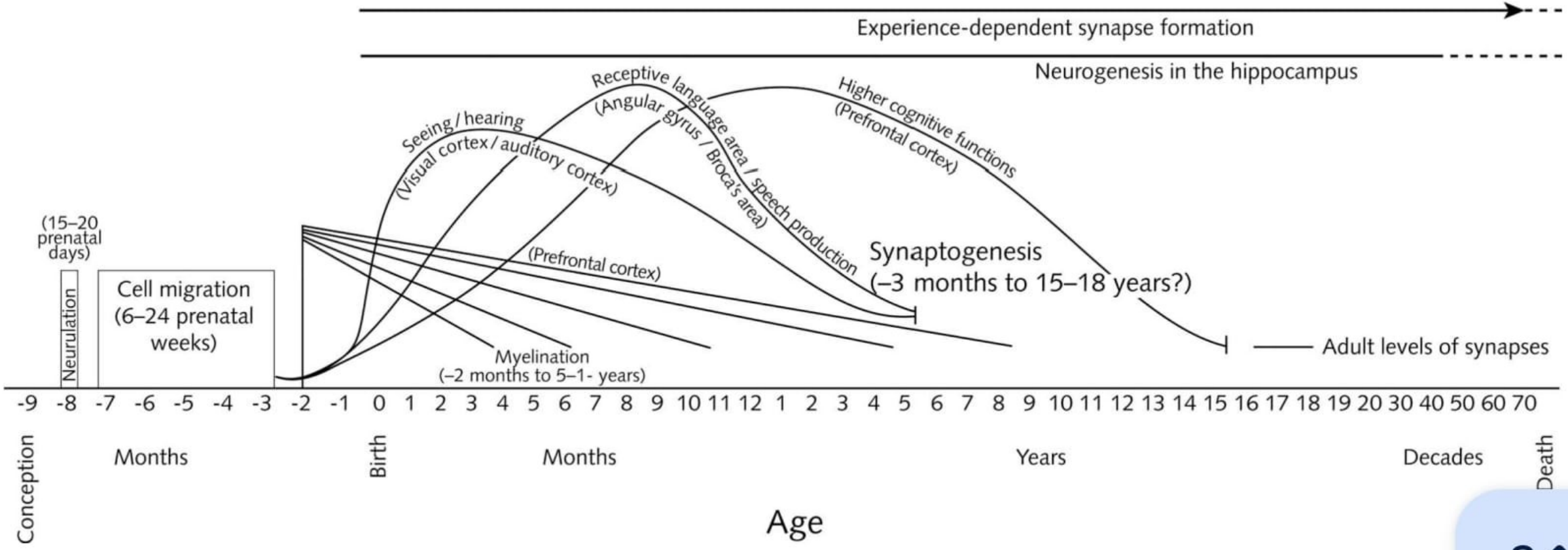
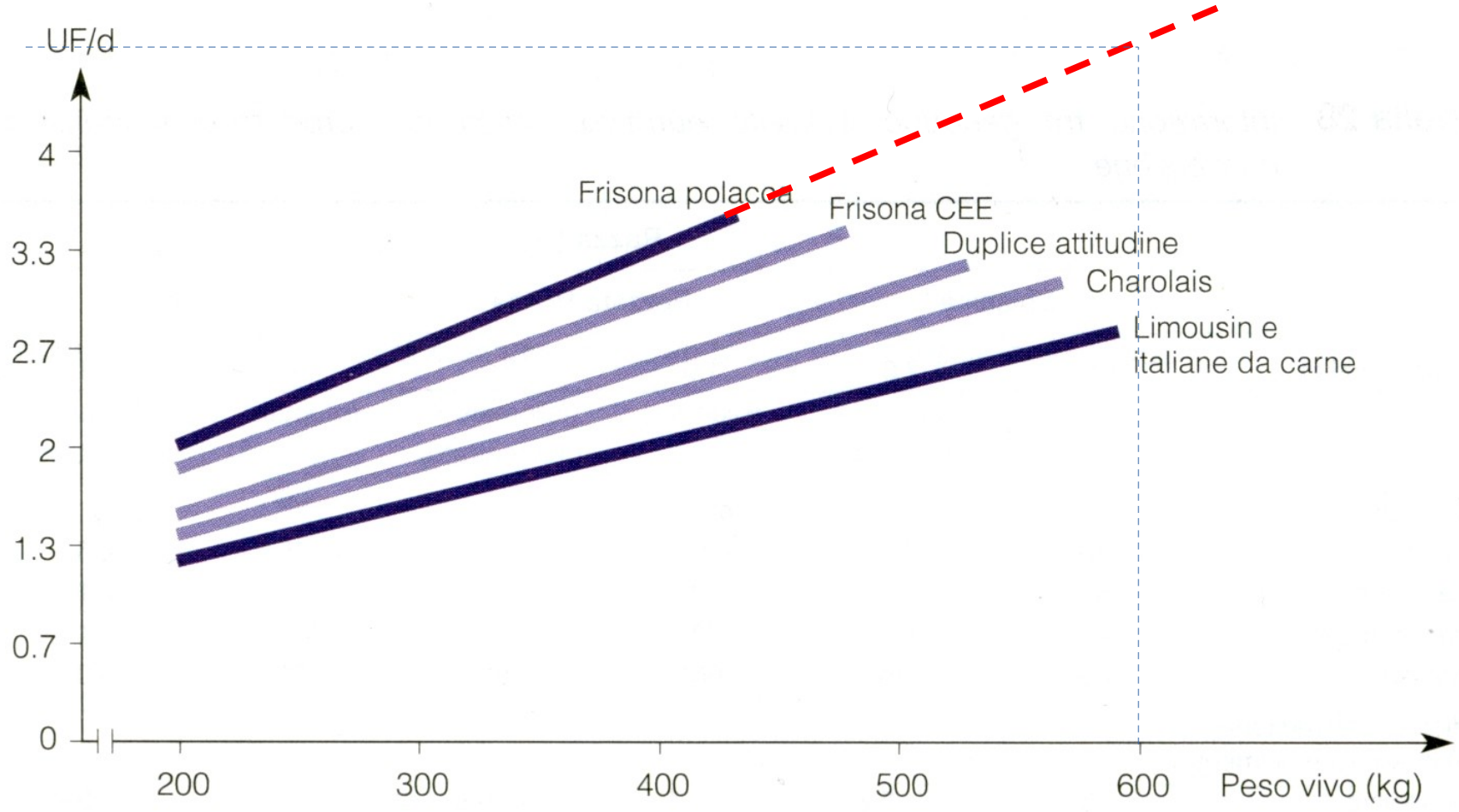


FIG. 1.
Human brain development. Source: adapted from Thompson and Nelson [29]

Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

Nei maschi delle razze da latte il fabbisogno energetico aumenta prima (a pesi <) poiché gli animali iniziano a produrre tessuto adiposo più precocemente

→ la maturazione commerciale (**grasso di marezzatura**) viene raggiunta entro l'anno



Curve di crescita del bisonte europeo

In males, body size (mass and measurements) increases with age up to six years.
In females, the highest increase in body mass is observed in the first year of life and at the age of 3÷5 the growth rate becomes slower than in males and starts declining at the age of five.

